

Analiza danych z badań międzynarodowych w Stata z użyciem pakietu `repest`

Michał Sitek, IBE PIB, m.sitek@ibe.edu.pl

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Dlaczego warto używać pakietu <code>repest</code> ?	3
1.1.1	Ograniczenia <code>repest</code>	3
1.1.2	Obsługiwane badania	3
1.2	Instalacja pakietu	4
2	Opis składni i opcje <code>repest</code>	4
2.1	Składnia komendy <code>repest</code>	4
2.2	Opcja <code>estimate()</code>	5
2.2.1	Wbudowane komendy <code>repest</code>	5
2.2.2	Komendy Stata	5
2.3	Kluczowe opcje <code>repest</code>	6
2.4	Dobre praktyki	6
2.5	Ograniczenia i alternatywy	7
2.6	Pobieranie danych	7
2.7	Dodatkowe informacje o danych	7
2.7.1	Struktura danych IEA	7
2.7.2	Struktura danych PISA	8
2.8	Łączenie danych w Stata	8
2.8.1	Dołączanie dodatkowych informacji (<code>merge</code>)	9
2.9	Zrozumienie struktury danych	9
2.9.1	Wartości prawdopodobne (<i>plausible values</i>)	9
2.10	Wagi analityczne	10
3	Analiza danych PISA 2022	11
3.1	Pobieranie danych	11
3.2	Wczytywanie danych w Stata	12

3.3	Analizy PISA krok po kroku - przykłady	13
3.3.1	Obliczanie średniego wyniku dla Polski i Czech	13
3.3.2	Różnice w wynikach chłopców i dziewcząt z testem istotności różnicy . .	14
3.3.3	Różnice w percentylach	15
3.3.4	Jak porównywać wyniki między krajami i testować istotność różnic? . .	17
3.3.5	Odsetki uczniów według poziomów umiejętności	19
3.3.6	Regresja liniowa	21
4	Analiza Danych TIMSS (i PIRLS)	24
4.1	Struktura plików	24
4.2	Przygotowanie danych TIMSS	25
4.2.1	Pobieranie i łączenie danych	25
4.3	Przygotowanie wag dla repeat (Kluczowy etap!)	26
4.4	Analizy TIMSS krok po kroku - przykłady	28
4.4.1	Różnice między płciami w Polsce	28
4.4.2	Poziomy umiejętności	29

1 Wprowadzenie

Pakiet **repest** w Stata to moduł stworzony m.in. dla analityków OECD (*Avvisati, F. and F. Keslair (2014), REPEST: Stata module to run estimations with weighted replicate samples and plausible values, Statistical Software Components S457918, Boston College Department of Economics.*), wspomagający analizy z wykorzystaniem wartości prawdopodobnych (*plausible values*, PVs). Jego głównym celem jest ułatwienie analizy danych z międzynarodowych badań umiejętności, takich jak **PISA**, **TIMSS**, **PIRLS** czy **PIAAC**.

Badania te charakteryzują się złożonymi schematami doboru próby i zaawansowanymi technikami skalowania wyników. Poprawna analiza wymaga uwzględnienia w modelu **wag analitycznych** oraz **wartości prawdopodobnych (PVs)**, aby skorygować niepewność pomiarową i schemat badania. W praktyce polega to na wielokrotnym powtórzeniu analiz i uśrednieniu wyników. **repest** automatyzuje ten proces.

1.1 Dlaczego warto używać pakietu `repest`?

Zalety pakietu `repest`

- **Automatyzacja:** Upraszcza przetwarzanie złożonych danych, automatycznie uwzględniając metodologię badań OECD i IEA, taką jak wagi replikacyjne czy wartości prawdopodobne (PV). Eliminuje to konieczność samodzielnego uwzględniania wag i replikacji w analizach.
- **Wygoda:** Pakiet oferuje łatwo dostępne funkcje do analiz podstawowych statystyk (średnich, częstości, korelacji), testów statystycznych oraz tworzenia i eksportowania zestawień.
- **Elastyczność:** Umożliwia analizy danych z wielu międzynarodowych badań edukacyjnych.

1.1.1 Ograniczenia `repest`

Ważne ograniczenia

Mimo swoich zalet, `repest` ma pewne ograniczenia. Pakiet jest ułatwieniem w obsłudze złożonych danych, ale nie jest wszechstronnym narzędziem do wszystkich typów analiz. W przypadku **bardziej zaawansowanych analiz** (np. modeli wielopoziomowych) wygodniejsze będzie wykorzystanie innych rozwiązań – wspominamy o nich pod koniec poradnika.

Drugim ograniczeniem jest łączenie danych. `Repest` zakłada, że użytkownik ma już gotowy do wczytania plik. W praktyce przygotowanie tego pliku, zwłaszcza w badaniach IEA (TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS), jest jednym z największych wyzwań. Chociaż dane można łączyć w Stata, jest to proces złożony i podatny na błędy. Do tego celu lepiej wykorzystać darmowy program ‘IDB Analyzer’, który automatyzuje ten proces. Opisujemy go w osobnym poradniku. W IDB Analyzer łatwiej wybrać kraje, połączyć pliki (np. dane ucznia, szkoły i rodzica) i zawęzić zbiór do potrzebnych zmiennych. Ten gotowy, mniejszy plik `.sav` można już łatwo i szybko wczytać do Stata.

1.1.2 Obsługiwane badania

Badanie (Organizacja)	Obsługiwane
TIMSS (IEA)	
PIRLS (IEA)	
ICILS (IEA)	
ICCS (IEA)	
PIAAC (OECD)	
PISA (OECD)	
TALIS (OECD)	
SSES (OECD)	

1.2 Instalacja pakietu

Aby rozpocząć pracę, należy jednorazowo zainstalować pakiet **repest**. W oknie komend Stata wpisz:

```
ssc install repest, replace
```

2 Opis składni i opcje repest

W tej części przyjrzymy się dokładniej składni **repest** i opcjom tej komendy. Część z nich jest zilustrowana w przykładach w dalszych częściach poradnika.

2.1 Składnia komendy repest

Podstawowa składnia komendy **repest** jest następująca:

```
repest svname [if warunek] [in zakres] , estimate(cmd [,cmd_options]) [options]
```

- **svname**: Musi być jedną z obsługiwanych przez **repest** nazw badań (np. PISA, TIMSS, PIRLS).
 - **estimate(cmd)**: Kluczowa opcja, w której określa się rodzaj analizy.
-

2.2 Opcja estimate()

2.2.1 Wbudowane komendy repest

- **means:** Oblicza średnie.

```
repest PISA, estimate(means pv@math) by(cnt) over(gender) display
```

- **summarize:** Oblicza statystyki opisowe. Wymaga opcji stats().

```
repest PISA, estimate(summarize escs, stats(p5 p25 median p75 p95))
```

- **corr:** Oblicza macierz korelacji.

```
repest PISA, estimate(corr pv@math pv@read) by(cnt)
```

- **quantiletable:** Tworzy tabele kwantylowe, podobne do tych w raportach PISA.

```
repest PISA, estimate(quantiletable escs pv@math, nquantiles(5))
```

2.2.2 Komendy Stata

Można użyć dowolnej standardowej komendy Stata, która akceptuje wagi (pweights lub aweights), poprzedzając ją stata:.

- **Regresja liniowa (reg):**

```
repest PISA, estimate(stata: reg pv@math escs i.gender)
```

- **Regresja logistyczna (logit):**

```
repest PIAAC, estimate(stata: logit zmienna_binarna pvnum@ age)
```

2.3 Kluczowe opcje `repest`

- **`by(varname [, by_options])`**: Wykonuje analizę oddzielnie dla każdej kategorii zmiennej `varname` (np. kraju).
 - **`levels(string)`**: Ogranicza analizę do wymienionych grup (np. `levels(POL FRA DEU)`).
 - **`average(string)`**: Oblicza uśrednione wyniki dla zdefiniowanych grup krajów (np. `average(OECD EU)`).
- **`over(varlist [, test])`**: Oblicza statystyki w podgrupach w ramach każdego kraju lub ogółem.
- **`outfile(filename, replace)`**: Zapisuje wyniki do pliku Stata (`.dta`).
- **`display`**: Wyświetla wyniki w oknie konsoli.
- **`store(name)`**: Zapisuje wyniki regresji do pamięci w celu późniejszego eksportu np. przez `esttab`.
- **`results(results_options)`**: Pozwala kontrolować, które wyniki są wyświetlane.
 - **`add(addlist)`**: Dodaje skalary (np. `r2, N`).
 - **`combine(name: expression)`**: Oblicza nowe statystyki na podstawie wyników.
- **`fast`**: Przyspiesza obliczenia dla dużych zbiorów danych (przydatne we wstępnych analizach).
- **`flag`**: Zastępuje wyniki oparte na małej liczbie obserwacji specjalnym kodem braku danych.
- **`coverage`**: Oblicza odsetek obserwacji uwzględniony w analizie.
- **`svyparms(svy_options)`**: Pozwala nadpisać domyślne parametry badania (wymagane dla `svyname = SVY`).

2.4 Dobre praktyki

💡 Warto pamiętać o kilku rzeczach

- **Sprawdzenie danych**: Zawsze używaj komend `describe`, `summarize`, `tabulate`, `codebook`.
- **Dokumentacja skryptów**: Zawsze dokumentuj swoje skrypty w plikach `.do` lub `.qmd`, aby zapewnić powtarzalność analiz.
- **Weryfikacja wyników**: Zawsze porównuj uzyskane wyniki z oficjalnymi raportami międzynarodowymi.
- **Obsługa braków danych**: Pamiętaj, że `repest` domyślnie pomija obserwacje z brakami danych.

2.5 Ograniczenia i alternatywy

Repest świetnie się sprawdza do generowania zestawień statystyk opisowych z wielu krajów. Ma prostą i logiczną składnię i obsługuje wiele badań. Jest też wykorzystywany przez OECD i bieżąco utrzymywany przez analityków związanych z OECD.

- **pv** : Inny pakiet (`ssc install pv`). Działa wolniej od **repest**, ale jest bardziej elastyczny. Pozwala ręcznie definiować nazwy wag, co eliminuje potrzebę ich generowania dla TIMSS/PIRLS. W niektórych przypadkach lepiej współpracuje z innymi często wykorzystywanymi poleceniami (np. **estimates store**, **margins**, itp.).
- **mi i svyset**: Podejście dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którego główną zaletą jest możliwość wykorzystania poleceń Stata z zakresu analizy danych imputacyjnych.

2.6 Pobieranie danych

Dane z badań dostępne są na poniższych stronach:

- **PISA**: www.oecd.org/pisa/data
- **PIAAC**: <https://www.oecd.org/skills/piaac/data/>
- **TALIS**: <https://www.oecd.org/en/about/programmes/talis.html#data>
- **SSES**: <https://www.oecd.org/en/about/programmes/oecd-survey-on-social-and-emotional-skills.html#data>
- **TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS**: <https://www.iea.nl/data-tools/repository>

W niektórych badaniach OECD przed pobraniem zbioru trzeba wypełnić krótką ankietę.

2.7 Dodatkowe informacje o danych

2.7.1 Struktura danych IEA

Zbiory IEA (TIMSS, PIRLS i ICILS) są zazwyczaj podzielone na dużą liczbę plików, pogrupowanych według kraju, poziomu klasy oraz zastosowanego narzędzia badawczego. Po ściągnięciu danych z badania TIMSS 2023 dla klasy 4 w folderze zobaczymy ponad 500 plików.

i Nazwy plików

Przykład: Plik `asapolm8.sav` zawiera dane uczniów z Polski z badania TIMSS 2023 dla klasy 4 w formacie `.sav`

Gdzie: - `asa`: odpowiedzi na zadania i wyniki uczniów klasy 4 - `pol`: kod kraju (Polska) - `m8`: cykl badania (TIMSS 2023)

Pierwsza litera w nazwie pliku wskazuje poziom klasy: - `a` – klasa 4 - `b` – klasa 8

Dalsze litery określają typ danych: - `asa/bsa` – wyniki uczniów oraz wartości prawdopodobne (PV) - `asp/bsp` – dane procesowe (np. czasy odpowiedzi) - `ash` – dane z kwestionariusza rodzica - `asg/bsg` – dane z kwestionariusza ucznia - `acg/bcg` – dane z kwestionariusza szkoły - `atg/btg` – dane z kwestionariusza nauczyciela

2.7.2 Struktura danych PISA

W przypadku badania PISA dane z różnych krajów są połączone w jeden zbiorczy plik (często bardzo duży), bez podziału na osobne pliki krajowe. Pliki są podzielone według cyklu badania oraz typu danych.

i Nazwy plików PISA

Przykład: Plik `CY08MSP_STU_XXX.sav` zawiera dane z kwestionariuszy uczniów z wszystkich krajów z badania realizowanego w roku 2022.

Gdzie: - `CY08` – cykl badania (tu: 2022) - `MSP` – Main Study (badanie główne) - `STU_XXX` – dane uczniów (student)

Inne oznaczenia: - `SCH_XXX` – kwestionariusze szkół - `TCH_XXX` – kwestionariusze nauczycieli - `STU_COG` – wyniki testów kognitywnych uczniów (czytanie, matematyka, nauki przyrodnicze itp.) - `STU_FLT` – wyniki testów z edukacji finansowej - `STU_ICT` – kwestionariusz dotyczący technologii informacyjno-komunikacyjnych - `STU_WBQ` – kwestionariusz dobrostanu uczniów

2.8 Łączenie danych w Stata

Pakiet `repest` wymaga, aby wszystkie dane były w jednym, aktywnym zbiorze.

```
use "sciezka/do/pierwszego_kraju.dta", clear
append using "sciezka/do/kolejnego_kraju_A.dta"
append using "sciezka/do/kolejnego_kraju_B.dta"
```

2.8.1 Dołączanie dodatkowych informacji (merge)

Aby połączyć dane uczniów z danymi szkół (m:1) lub rodziców (1:1):

```
* Załaduj dane uczniów
use "ścieżka/do/danych_uczniow.dta", clear

* Przyłącz dane szkół (wielu uczniów do jednej szkoły)
merge m:1 schoolid using "ścieżka/do/danych_szkolnych.dta"
tab _merge
drop _merge

* Przyłącz dane rodziców (jeden uczeń do jednego rodzica)
merge 1:1 studid using "C:/ścieżka/dane_rodzicow.dta"
tab _merge
drop _merge
```

2.9 Zrozumienie struktury danych

Aby `repest` działał poprawnie, zmienne w zbiorze danych muszą mieć określoną strukturę nazw, odpowiadającą konwencji w poszczególnych badaniach.

2.9.1 Wartości prawdopodobne (*plausible values*)

Wartości prawdopodobne to zestaw wielokrotnych imputacji niewidocznych cech (np. umiejętności), które pozwalają na uzyskanie nieobciążonych błędów pomiaru. Gdy `repest` napotka symbol @ w nazwie zmiennej (np. `pv@math`), zakłada, że dostępne są wielokrotne imputacje dla tej zmiennej (np. `pv1math`, ..., `pv10math`, w przypadku badania PISA 2022).

- **PISA:**

- matematyka `pv1math`, `pv2math`, ..., `pv10math`;
- rozumienie tekstu: `pv1read`, `pv2read`, ..., `pv10read`
- rozumowanie w naukach przyrodniczych: `pv1scie`, `pv2scie`, ..., `pv10scie`

- **TIMSS**

- matematyka: BSMMAT01, ..., BSMMAT05 (wartości prawdopodobne wyników z matematyki; każda zmienna odpowiada jednej imputacji PV)
- przyroda: BSMSCI01, ..., BSMSCI05 (wartości prawdopodobne wyników z nauk przyrodniczych)

- **ICCS** wiedza i umiejętności obywatelskie

- **PIRLS**: BSRRD01, ..., BSRRD05

- **PIAAC**:

- rozumienie tekstu: PVLIT1, ..., PVLIT10
- umiejętności matematyczne: PVNUM1, ..., PVNUM10
- adaptatywne rozwiązywanie problemów (w II cyklu): PVAPS1, ..., PVAPS10

2.10 Wagi analityczne

Drugim ważnym rodzajem zmiennych są **wagi analityczne**. `repest` wymaga, by w aktywnym zbiorze danych były dostępne konkretne zmienne wag. Ich nazwy są automatycznie ustawiane przez `repest` po podaniu nazwy badania.

- **Wagi końcowe (Final weight)**: Np. `w_fstwt` (dla uczniów PISA), `TOTWGT` (dla ICCS/ICILS), `WGT` (dla PIRLS/TIMSS).
- **Wagi replikacyjne (Replicate weights)**: Np. `w_fstr1` do `w_fstr80` (PISA), `SRWGT1` do `SRWGT75` (ICCS/ICILS), `JR1` do `JR150` (PIRLS/TIMSS).

W przypadku niektórych badań, np. **TIMSS** i **PIRLS**, konieczne jest przeliczenie wag. Opisujemy, jak to zrobić w części praktycznej.

W niektórych badaniach rozróżnia się schematy badań zależnie od rodzaju badanych, np. w badaniu **TALIS** mamy opcje: `TALISSCH`, `TALISTCH`, `TALISEC_STAFF`, `TALISEC_LEADER`, którą wprowadzamy zależnie od tego, jaką grupę chcemy analizować.

Aby analizować dane nauczycieli lub szkół w badaniach ICCS/ICILS, należy odpowiednio ustawić nazwę badania w poleceniu `repest`:

- **Dane nauczycieli**: użyj `ICCS_T` lub `ICILS_T` jako `svynome` w poleceniu `repest`. Dzięki temu zostaną automatycznie wykorzystane odpowiednie wagi nauczycielskie.
- **Dane szkół**: użyj `ICCS_C` lub `ICILS_C` jako `svynome`, aby zastosować wagi szkolne.

Trzecią ważną informacją jest zmienna opisująca kraj, zazwyczaj odwołująca się do kodów ISO.

i Wielkość liter w Stata

W Stata **wielkość liter ma znaczenie**. Nazwy zmiennych dla PV powinny mieć wielkość zgodną z definicją w **repest**. Można je zmieniać komendą **rename**, np.:

```
* Zmienia nazwy wszystkich zmiennych pv*math na wielkie litery
rename pv*math, upper

* Zmienia nazwy wszystkich zmiennych na małe litery
rename *, lower
```

3 Analiza danych PISA 2022

Zacznijmy od badania PISA.

3.1 Pobieranie danych

- Wejdź na stronę OECD z danymi PISA 2022: <https://www.oecd.org/pisa/data/2022database/>
- Po wypełnieniu krótkiej ankiety zobaczysz listę plików w formacie SAS i SPSS. Są to dane z różnych modułów badania. Nas interesują dane z ankiety uczniów, w których są też ich wyniki. Stata ma wbudowaną możliwość importowania plików SAS (ale bez udostępnianego pliku z etykietami), możliwe jest też importowanie plików SPSS (.sav) przy pomocy komendy `import spss`, ale komenda ta słabo sobie radzi z bardzo dużymi zbiorami danych i dłuższymi etykietami zmiennych i wartości.

Utwórz na swoim komputerze folder na dane, np. `C:/pisa_data/`.

Pobierz międzynarodową bazę danych. Jest to spakowany (zip) plik zawierający dane w formacie SPSS. Rozpakowany plik nazywa się **CY08MSP_STU_QQQ.SAV**. Upewnij się, że plik jest zapisany w folderze. Do wczytywania pliku użyjemy komendy `import spss` (dostępnej od wersji Stata 16, we wcześniejszych wersjach można było korzystać z pakietu `usespss`).

3.2 Wczytywanie danych w Stata

```
* Ustawiamy ścieżkę do naszego folderu roboczego
* Pamiętaj, aby podać tu własną ścieżkę!
cd "C:/pisa_data/"

* Wczytujemy zbiór danych PISA 2022 w formacie SPSS.
import spss using CY08MSP_STU_QQQ.SAV, clear
```

Plik jest duży: zawiera 1278 zmiennych dla 613 744 uczniów.

! Problem z importem dużych plików SPSS w Stata

Niestety, Stata słabo sobie radzi z importem bardzo dużych plików SPSS (.sav), nawet jeśli mamy wystarczająco dużo pamięci RAM. Próba zaimportowania pliku może zakończyć się niepowodzeniem w niektórych systemach. Można zaimportować dane z pliku SAS (*.sas7bdat), jednak **stracimy etykiety wartości** (np. zmienna **gender** będzie zawierała wartości 1, 2, ale bez opisu etykiet wartości). Wprawdzie dysponujemy także plikiem *.SAS, który zawiera definicje etykiet, ale Stata go nie obsługuje.

W takiej sytuacji możemy użyć programu **R (pakiet haven)**, który pozwala zaimportować plik i zapisać go do formatu .dta z pełnymi metadanymi.

Jeśli interesuje nas tylko wybrany podzbiór danych, możemy najpierw ograniczyć zbiór, korzystając z narzędzia **IDB Analyzer**, który obsługuje pliki w różnych formatach, ale nie w formacie Stata. Wykorzystanie **IDB Analyzer** może być pomocne w zarządzaniu plikami – np. gdy chcemy stworzyć zbiór z kilku krajów czy połączyć dane z różnego rodzaju narzędzi (np. ankiety ucznia i nauczyciela).

Po załadowaniu pliku sprawdzimy, czy mamy najważniejsze zmienne, z których korzysta **repest**. Dla uproszczenia zapytamy o pierwsze 3 PV i 5 wag replikacyjnych.

```
. describe PV1MATH-PV3MATH W_FSTUWT W_FSTURWT1- W_FSTURWT5 CNT
```

Variable name	Storage type	Display format	Value label	Variable label
PV1MATH	double	%10.0g		Plausible Value 1 in Mathematics
PV2MATH	double	%10.0g		Plausible Value 2 in Mathematics
PV3MATH	double	%10.0g		Plausible Value 3 in Mathematics
W_FSTUWT	double	%10.0g		FINAL TRIMMED NONRESPONSE ADJUSTED STUDENT RI
W_FSTURWT1	double	%10.0g		FINAL TRIMMED NONRESPONSE ADJUSTED STUDENT RI
W_FSTURWT2	double	%10.0g		FINAL TRIMMED NONRESPONSE ADJUSTED STUDENT RI

W_FSTURWT3	double	%10.0g	FINAL TRIMMED NONRESPONSE ADJUSTED STUDENT R
W_FSTURWT4	double	%10.0g	FINAL TRIMMED NONRESPONSE ADJUSTED STUDENT R
W_FSTURWT5	double	%10.0g	FINAL TRIMMED NONRESPONSE ADJUSTED STUDENT R
CNT	str3	%7s	Country code 3-character

3.3 Analizy PISA krok po kroku - przykłady

3.3.1 Obliczanie średniego wyniku dla Polski i Czech

Ograniczmy nasz zbiór tylko do danych dla Polski i Czech. W Stata możemy do tego wykorzystać komendę `keep if` (zachowaj tylko) lub komendę `drop if` (usuń, jeśli). W naszym przypadku chcemy zachować tylko dane, dla których akronim kraju (zgodny z ISO) to POL (Polska) lub CZE (Czechy).

```
. keep if CNT=="POL" | CNT=="CZE"
(599,273 observations deleted)
```

! Uwaga na wielkość liter

W Stata wielkość liter w nazwach zmiennych ma znaczenie. Często spotykanym problemem w `repest` są niespójności nazw zmiennych. W przypadku danych PISA, `repest` oczekuje np., że kluczowe zmienne są zapisane małymi literami. Jeżeli `repest` nie znajdzie określonej zmiennej, np. `cnt`, pokaże komunikat zawierający taką informację.

W naszym przypadku konieczna jest zmiana wielkości liter kluczowych zmiennych definiujących badanie. W analizowanym przypadku tymi zmiennymi są: `CNT` (`country`), `CNTRYID` (`country id`), `CNTSCHID` (`school id`), oraz `CNTSTUID` (`student id`).

```
rename CNT W_FSTUWT W_FSTURWT* CNTSCHID, lower
```

Teraz możemy przeprowadzić analizy. Na początek spójrzmy na kilka statystyk opisowych wyników z matematyki dla Polski.

```
. repest PISA if cnt == "POL", estimate(means PV@MATH)
```

```
Survey parameters have been changed to PISA2015
```

```
_pooled.....
: _pooled
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
PV_MATH_m	488.9601	2.27485	214.94	0.000	484.5014	493.4187

Wyniki tej komendy pokazują oszacowaną średnią, jej błąd standardowy i 95% przedział ufności.

Zauważmy, że pojawia się również komentarz `Survey parameters have been changed to PISA2015`. Informuje on o tym, że analizy są prowadzone dla 10 pv (od PISA 2015 w badaniu używanych jest 10 pv – we wcześniejszych edycjach było 5).

3.3.2 Różnice w wynikach chłopców i dziewcząt z testem istotności różnicy

Czy w wynikach z matematyki występują różnice między chłopcami a dziewczętami?

Aby to sprawdzić, wykorzystamy opcję `over()`, która powtarza analizę dla każdej grupy zdefiniowanej przez podaną zmienną (w tym przypadku jest to płeć: ST004D01T). Dodanie dodatkowej opcji `'test'` spowoduje, że `repest` obliczy też oszacowanie różnicy i przetestuje, czy różnica między średnimi jest istotna statystycznie.

```
. repest PISA if cnt == "POL", estimate(means PV@MATH) over(ST004D01T, test) display
Survey parameters have been changed to PISA2015
over ST004D01T = 1 2

over var is ST004D01T

_pooled - ST004D01T = 1 .....
_pooled - ST004D01T = 2 .....
_pooled : _pooled
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ST004D01T=1						
PV_MATH_m	486.1626	2.946798	164.98	0.000	480.387	491.9382

ST004D01T=2							
PV_MATH_m		491.6791	2.672776	183.96	0.000	486.4405	496.9176
-----+							
ST004D01T=d							
PV_MATH_m		5.51646	3.326107	1.66	0.097	-1.002589	12.03551
-----+							

W uzyskanych wynikach widzimy średni wynik z matematyki (PV_MATH_m) osobno dla chłopców (ST004D01T=1: 486.16) i dziewcząt (ST004D01T=2: 491.68). Wiersz ST004D01T=d prezentuje **różnicę** między wynikami dziewcząt a chłopców (5.52 punktu). $P > |z|$ to p-wartość, która wskazuje na istotność statystyczną. W tym przypadku p-wartość (0.097) jest powyżej przyjętego progu 0.05, co oznacza, że różnica w średnich wynikach **nie jest statystycznie istotna**.

3.3.3 Różnice w percentylach

W interpretacji wyników ważne są nie tylko średnie. Zawsze warto spojrzeć też na zróżnicowanie wyników. Przyjrzyjmy się wartościom wybranych percentyli w Polsce.

```
.
. repost PISA if cnt == "POL", estimate(summarize PV@MATH, stats(p5 p25 p50 p75 p95))
Survey parameters have been changed to PISA2015

_pooled.....
: _pooled
```

		Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
-----+							
PV_MATH_p5		340.3515	3.870307	87.94	0.000	332.7658	347.9372
PV_MATH_p25		426.3688	3.188472	133.72	0.000	420.1195	432.6181
PV_MATH_p50		490.4081	2.941234	166.74	0.000	484.6434	496.1728
PV_MATH_p75		551.97	2.612002	211.32	0.000	546.8506	557.0894
PV_MATH_p95		634.7251	3.701408	171.48	0.000	627.4705	641.9797
-----+							

```
. repost PISA if cnt == "POL", estimate(summarize PV@MATH, stats(p10 p25 p50 p75 p90)) over (
Survey parameters have been changed to PISA2015
over ST004D01T = 1 2
```

over var is ST004D01T

_pooled - ST004D01T = 1

_pooled - ST004D01T = 2

_pooled : _pooled

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
-----+-----						
ST004D01T=1						
PV_MATH_p10	374.9559	4.83756	77.51	0.000	365.4745	384.4373
PV_MATH_p25	428.5824	3.732784	114.82	0.000	421.2663	435.8985
PV_MATH_p50	487.2313	3.528813	138.07	0.000	480.315	494.1476
PV_MATH_p75	544.6233	3.83937	141.85	0.000	537.0983	552.1483
PV_MATH_p90	593.7016	4.100419	144.79	0.000	585.6649	601.7383
-----+-----						
ST004D01T=2						
PV_MATH_p10	365.8842	4.476712	81.73	0.000	357.11	374.6584
PV_MATH_p25	423.8901	4.072185	104.09	0.000	415.9088	431.8714
PV_MATH_p50	494.1357	3.850228	128.34	0.000	486.5894	501.682
PV_MATH_p75	559.0357	3.361573	166.30	0.000	552.4471	565.6243
PV_MATH_p90	613.7861	4.009809	153.07	0.000	605.927	621.6452
-----+-----						
ST004D01T=d						
PV_MATH_p10	-9.0717	6.414851	-1.41	0.157	-21.64458	3.501176
PV_MATH_p25	-4.6923	4.729754	-0.99	0.321	-13.96245	4.577848
PV_MATH_p50	6.9044	4.563641	1.51	0.130	-2.040172	15.84897
PV_MATH_p75	14.4124	4.640495	3.11	0.002	5.317198	23.5076
PV_MATH_p90	20.0845	5.090743	3.95	0.000	10.10683	30.06217

W uzyskanej tabeli dla każdej grupy (chłopców i dziewcząt) wyświetlono percentyle (np. PV_MATH_p10 dla 10. percentyla, PV_MATH_p50 dla mediany itd.). W wierszach ST004D01T=d znajdziemy różnice w percentylach między dziewczętami a chłopcami. Warto zwrócić uwagę na p-wartości: podczas gdy różnice na niższych percentylach (np. p10, p25) nie są istotne statystycznie, na wyższych percentylach (p75 i p90) różnice stają się **istotne statystycznie** (p-value odpowiednio 0.002 i 0.000).

Poniżej przedstawiamy dodatkowe funkcje pakietu **repest**, które umożliwiają elastyczne zarządzanie wynikami analizy – ich wyświetlanie, zapisywanie i dalsze wykorzystanie:

- **display**: Jest to ustawienie domyślne. **Repest** pokazuje wyniki bezpośrednio w oknie wyników Stata.
- **outfile("nazwa_pliku.dta", [subopcje])**: Zapisuje wyniki do pliku **.dta**, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie. Możliwe jest dodanie dodatkowych opcji, takich jak **pvalue** (p-wartości) czy **se** (błędy standardowe), aby uwzględnić więcej szczegółów statystycznych.
- **store(nazwa_obiektu)**: Zapisuje wyniki jako obiekty w Stata, które można później przywołać. Dla każdego poziomu w **by()** tworzony jest osobny obiekt.

3.3.4 Jak porównywać wyniki między krajami i testować istotność różnic?

Aby porównywać wyniki między krajami, używamy opcji **by**.

```
* Analiza dla Polski i Czech z podziałem na kraje
```

```
repest PISA, estimate(means PV@MATH) by(cnt, levels(POL CZE))
```

```
Survey parameters have been changed to PISA2015
```

```
POL.....
```

```
cnt : POL
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
PV_MATH_m	488.9601	2.27485	214.94	0.000	484.5014	493.4187

```
CZE.....
```

```
cnt : CZE
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
PV_MATH_m	486.9992	2.093645	232.61	0.000	482.8957	491.1027

Czy średnia w Polsce była w 2022 r. wyższa niż w Czechach?

```
* Analiza dla Polski i Czech z podziałem na kraje
-----

. repost PISA, estimate(means PV@MATH) over(cnt, test)
Survey parameters have been changed to PISA2015
option over() only allows numeric variables

over var is cnt
__00000U not found
r(111);
```

! Błąd option over() only allows numeric variables

W powyższej komendzie `repost` zakomunikował błąd. Zmienna użyta w `over` nie może być zmienną zawierającą znaki (`string`). Należy wtedy użyć drugiego identyfikatora dostępnego w zbiorze, zmiennej `CNTRYID`, czyli numerycznego kodu ISO krajów (Polska to 616, a Czechy to 203).

```
. repost PISA, estimate(means PV@MATH) over(CNTRYID , test)
Survey parameters have been changed to PISA2015
over CNTRYID = 203 616

over var is CNTRYID

_pooled - CNTRYID = 203 .....
_pooled - CNTRYID = 616 .....
_pooled : _pooled
-----
```

		Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
=203							
	PV_MATH_m	486.9992	2.093645	232.61	0.000	482.8957	491.1027
=616							
	PV_MATH_m	488.9601	2.27485	214.94	0.000	484.5014	493.4187
=d							
	PV_MATH_m	1.960846	2.944474	0.67	0.505	-3.810218	7.731909

Średnie wyniki uczniów z Polski i Czech **nie różnią się istotnie statystycznie**. Przedziały

ufności (Polska: 483–491, Czechy: 484–493) się pokrywają, a test różnicy (ostatni wiersz) pokazuje, że różnica 2 punktów nie jest istotna ($p = 0.505$). Ponieważ dane pochodzą z próby, uwzględniamy niepewność estymacji – tu brak podstaw, by uznać, że w populacji istnieje istotna różnica między krajami.

i Różnice między `by` a `over`

Warto zwrócić także uwagę na różnice między `by` i `over`.

- Prefiks `by` wykonuje analizę osobno dla każdej grupy, traktując je jako niezależne zbiory danych. Nie umożliwia bezpośredniego testowania różnic między grupami – trzeba to robić oddzielnie.
- Natomiast opcja `over(*zmienna*, test)` w `repest` analizuje wszystkie grupy jednocześnie w ramach jednego modelu, automatycznie obliczając różnice między nimi i zapewniając, że błędy standardowe są poprawne.

3.3.5 Odsetki uczniów według poziomów umiejętności

W raportach z badania PISA często przedstawia się dane w postaci poziomów umiejętności – zazwyczaj w postaci odsetków uczniów osiągających kolejne progi, zdefiniowane w punktach PISA. W zbiorze PISA nie ma odpowiedniej zmiennej – musimy ją stworzyć.

O ile wcześniejsze analizy można było w zasadzie wykonywać, kopiując pojedyncze linie do okna poleceń i klikając Enter, to w praktyce wygodniej jest korzystać z **plików poleceń** (`do-file`). Jest to plik tekstowy (`.do`) zawierający sekwencję komend, działający jak skrypt. Jest to niezbędne narzędzie do zapewnienia powtarzalności, transparentności i efektywnej organizacji każdej analizy statystycznej. Umożliwia łatwe uruchamianie kodu, wprowadzanie zmian oraz dokumentowanie wszystkich kroków pracy z danymi.

Aby wyliczyć proporcje uczniów, musimy przekształcić PV (dla matematyki są to zmienne PV1MATH do PV10MATH) na kategoryjną zmienną odpowiadającą poziomom biegłości. Poniżej przekodowano wartości do poziomów zdefiniowanych w raporcie międzynarodowym PISA, gdzie wyróżniono poziomy 1a, 1b, 1c, poziom 2, 3, aż do poziomu 6, co łącznie daje 9 kategorii.

```
* Zdefiniuj etykiety wartości dla nowej zmiennej
label define math_level_labels 0 "Poniżej 1c" ///
                                1 "Poziom 1c" ///
```

```

2 "Poziom 1b" ///
3 "Poziom 1a" ///
4 "Poziom 2" ///
5 "Poziom 3" ///
6 "Poziom 4" ///
7 "Poziom 5" ///
8 "Poziom 6"

foreach i of numlist 1/10 {

* Zrekoduj pv dla matematyki na poziomy biegłości
recode PV`i'MATH (min/233.169 = 0 "Poniżej 1c") ///
                (233.17/295.469 = 1 "Poziom 1c") ///
                (295.47/357.769 = 2 "Poziom 1b") ///
                (357.77/420.069 = 3 "Poziom 1a") ///
                (420.07/482.379 = 4 "Poziom 2") ///
                (482.38/544.679 = 5 "Poziom 3") ///
                (544.68/606.989 = 6 "Poziom 4") ///
                (606.99/669.299 = 7 "Poziom 5") ///
                (669.30/max = 8 "Poziom 6"), gen(math`i'level)

* Zastosuj etykiety wartości do nowej zmiennej

label values math`i'level math_level_labels

}

```

i Wyjaśnienie skryptu rekodowania PV na poziomy umiejętności

- **label define math_level_labels ...**: Definiuje opisowe etykiety (np. “Poziom 1c”, “Poziom 6”) dla wartości liczbowych, które będziemy przypisywać poziomom. Dzięki temu w wynikach zobaczymy czytelne nazwy, a nie tylko liczby.
- **foreach i of numlist 1/10 { ... }**: To pętla, która wykonuje ten sam zestaw komend dziesięć razy (dla każdej z dziesięciu PV, czyli PV1MATH, PV2MATH, ..., PV10MATH). Pozwala to uniknąć powtarzania kodu.
- **recode PViMATH (min/233.169 = 0 ...) ..., gen(mathilevel)**: Komenda **recode** przekształca każdy surowy wynik PISA (PV1MATH, PV2MATH itd.) na nową zmienną (**math1level**, **math2level** itd.). Odbywa się to poprzez przypisanie liczbowej wartości (0 do 8) na podstawie zdefiniowanych przedziałów punktowych (np. wynik od 233.17 do 295.469 staje się wartością 1). Opcja **gen()** tworzy nową

zmienną, zachowując oryginalne dane.

- **label values math1level math_level_labels:** Na koniec, do nowo utworzonej zmiennej (`math1level`, `math2level` itd.) przypisywane są zdefiniowane etykiety, dzięki czemu wartości liczbowe (0, 1, 2...) są wyświetlane jako zrozumiałe opisy poziomów umiejętności (np. “Poniżej 1c”, “Poziom 1c”).

Powyżej zrekodowano wartości PV do wszystkich poziomów, ale możemy też uprościć rekodowanie, np. wyróżnić kategorię uczniów, którzy są poniżej 2 poziomu (wartość 1) i na poziomie 2 i wyżej (wartość 0).

Mając te zmienne, możemy wyliczyć odsetki uczniów na poszczególnych poziomach. Wyliczmy to dla Polski.

```
. repest PISA if cnt=="POL" , estimate(freq math@level)
Survey parameters have been changed to PISA2015
```

```
_pooled.....
: _pooled
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
math_level_0	.0740546	.0629373	1.18	0.239	-.0493001	.1974094
math_level_1	1.129739	.2436488	4.64	0.000	.6521962	1.607282
math_level_2	6.367772	.5078255	12.54	0.000	5.372453	7.363092
math_level_3	15.4304	.7576769	20.37	0.000	13.94538	16.91542
math_level_4	23.75994	.9219499	25.77	0.000	21.95295	25.56692
math_level_5	25.58255	.8678128	29.48	0.000	23.88167	27.28344
math_level_6	18.24058	.6846419	26.64	0.000	16.89871	19.58245
math_level_7	7.499555	.4674799	16.04	0.000	6.583311	8.415799
math_level_8	1.915414	.2991674	6.40	0.000	1.329057	2.501771

3.3.6 Regresja liniowa

W tym przykładzie przeanalizujemy związek między statusem społeczno-ekonomicznym (ESCS) uczniów z wynikami z matematyki (`PV@MATH`).

Opcja **results(add(r2 N))**: Ta opcja pozwala na dodanie do tabeli wyników dodatkowych statystyk, które są domyślnie przechowywane przez Stata . W tym przypadku dodajemy **R-kwadrat** (`e_r2`) – miarę dopasowania modelu, oraz **liczbę obserwacji** (`e_N`).

Analizy przeprowadzimy osobno dla Polski i dla Czech.

```
* Model regresji liniowej
```

```
* Zwykły, liniowy efekt
```

```
. repest PISA, estimate(stata: reg PV@MATH ESCS) by(cnt) results(add(r2 N))
Survey parameters have been changed to PISA2015
`"CZE"' ` "POL"'
```

```
CZE.....
```

```
cnt : CZE
```

		Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
	+						
ESCS		50.58072	1.800561	28.09	0.000	47.05168	54.10975
_cons		492.6841	1.810705	272.10	0.000	489.1352	496.2331
e_r2		.2204457	.0121808	18.10	0.000	.1965719	.2443196
e_N		8301	.	.	.	.	.

```
POL.....
```

```
cnt : POL
```

		Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
	+						
ESCS		40.34929	1.857624	21.72	0.000	36.70842	43.99017
_cons		494.8693	1.851499	267.28	0.000	491.2404	498.4981
e_r2		.1625078	.0129805	12.52	0.000	.1370666	.187949
e_N		5875	.	.	.	.	.

```
* Nieliniowy efekt ESCS
```

```
. repest PISA, estimate(stata: reg PV@MATH c.ESCS##c.ESCS) by(cnt) results(add(r2 N))
Survey parameters have been changed to PISA2015
`"CZE"' ` "POL"'
```

```
CZE.....
```

```
cnt : CZE
```

		Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
--	--	-------------	-----------	---	------	----------------------	--

	ESCS		49.8014	1.80252	27.63	0.000	46.26852	53.33427
c_ESCS	c_ESCS		-5.542008	1.618431	-3.42	0.001	-8.714074	-2.369941
	_cons		496.8342	2.284468	217.48	0.000	492.3567	501.3117
	e_r2		.2233969	.0118917	18.79	0.000	.2000896	.2467041
	e_N		8301	.	.	.	.	.
POL.....								
cnt : POL								
			Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
	ESCS		40.10634	1.979861	20.26	0.000	36.22588	43.98679
c_ESCS	c_ESCS		-1.108514	2.206676	-0.50	0.615	-5.433519	3.216491
	_cons		495.7264	2.62605	188.77	0.000	490.5794	500.8733
	e_r2		.1627424	.0128378	12.68	0.000	.1375808	.187904
	e_N		5875	.	.	.	.	.

i Interpretacja wyników regresji liniowej

Wyniki pierwszej regresji pokazują **liniowy związek** między ESCS a wynikami z matematyki w obu krajach.

- **Dla Czech:** Wzrost ESCS o jedną jednostkę wiąże się ze wzrostem wyniku z matematyki o około **50.58 punktu**. Model ten wyjaśnia około **22%** zmienności wyników ($e_r2 = 0.22$).
- **Dla Polski:** Ten sam wzrost ESCS przekłada się na wzrost wyniku o około **40.35 punktu**, a model wyjaśnia około **16%** zmienności ($e_r2 = 0.16$).

W obu przypadkach efekt ESCS jest statystycznie istotny (p-wartości bliskie 0.000). Widzimy, że siła związku między statusem społeczno-ekonomicznym a wynikami edukacyjnymi jest wyższa w Czechach niż w Polsce.

i Nieliniowy efekt ESCS (interakcja zmiennej ze sobą)

W Stata, gdy chcemy modelować **efekty nieliniowe** dla zmiennych ciągłych (takich jak ESCS), możemy dodać do modelu potęgę tej zmiennej. Najczęściej używa się kwadratu zmiennej. Stata ułatwia to za pomocą **notacji zmiennych czynnikowych** (**factor variables**), gdzie **c.** oznaczamy zmienne ciągłe, a **i.** zmienne kategoryjne (np. płeć).

Fragment `c.zmienna##c.zmienna` tworzy interakcję zmiennej ciągłej ze sobą, co jest równoznaczne z dodaniem do modelu zmiennej kwadratowej (`zmienna^2`). Stata automatycznie utworzy zarówno główny efekt zmiennej (ESCS), jak i jej kwadrat (`c.ESCS#c.ESCS` w tabeli, choć często wyświetlane jako `c.ESCS_c.ESCS`). Jest to wygodny sposób na sprawdzenie, czy związek jest ściśle liniowy.

W naszym przykładzie współczynnik kwadratowy jest **statystycznie istotny w Czechach** (p-wartość = 0.001), co wskazuje, że związek między ESCS a wynikami z matematyki jest nieliniowy. Ujemny współczynnik kwadratowy sugeruje, że pozytywny wpływ ESCS na wyniki z matematyki jest silniejszy na niższych poziomach ESCS i stopniowo słabnie na wyższych poziomach statusu. R-kwadrat nieznacznie wzrósł do 0.2234, co sugeruje, że model z efektem nieliniowym jest lepiej dopasowany do danych.

4 Analiza Danych TIMSS (i PIRLS)

Przejdziemy teraz do badania TIMSS. Główna różnica, w porównaniu z badaniem PISA, wiąże się z koniecznością **samodzielnego przeliczenia wag replikacyjnych**. Analogiczne rozwiązania zastosowano w badaniu PIRLS 2021, więc poniższe skrypty będą też działać na danych PIRLS.

4.1 Struktura plików

Przypomnijmy, że w badaniach IEA (TIMSS, PIRLS) zbiory są często podzielone na wiele plików. Typowa struktura nazwy pliku wygląda następująco: **asa pol m8 .sav**

Gdzie:

- **asa**: Typ danych, np. **asa** - dane uczniów Klasy 4 (dla Klasy 8: **bsa**).
- **pol**: Kod kraju (Polska).
- **m8**: Cykl badania (np. TIMSS 2019).

4.2 Przygotowanie danych TIMSS

4.2.1 Pobieranie i łączenie danych

Dane TIMSS są dostępne w repozytorium na stronie IEA: <https://www.iea.nl/data-tools/repository>. Po wejściu do zakładki TIMSS i zaakceptowaniu warunków korzystania możemy pobrać dane. Badanie TIMSS jest prowadzone w klasach 4 i 8. Nas interesuje klasa 4. Dane możemy pobrać w 3 formatach: SAS, SPSS i R. Wybieramy format **SPSS**.

Po pobraniu danych i skopiowaniu ich do naszego roboczego folderu możemy zacząć pracę. Pobrany plik zawiera nie tylko liczne pliki z danymi, ale także dokumentację umieszczoną w poszczególnych katalogach, co jest dużym ułatwieniem.

Spójrzmy, jak wygląda ten katalog z okna Stata:

```
cd C:\timss_data\TIMSS2023_IDB_SPSS_G4
C:\timss_data\TIMSS2023_IDB_SPSS_G4

. dir
<dir>  6/14/25 13:48  .
<dir>  6/14/25 13:48  ..
<dir>  6/14/25 13:48  1_User Guide
<dir>  6/14/25 13:48  2_Data Files
<dir>  6/14/25 13:48  3_Supplemental Material
<dir>  6/14/25 13:48  4_Reports and Encyclopedia
0.1k   6/14/25 13:48  timss2023.org.url
```

Nas interesują dane dla Polski. Znajdziemy je w folderze “2_Data Files”, w którym jest podfolder “SPSS Data”.

```
. cd "C:\timss_data\TIMSS2023_IDB_SPSS_G4\2_Data Files\SPSS Data\"
C:\timss_data\TIMSS2023_IDB_SPSS_G4\2_Data Files\SPSS Data

. dir *pol*
67.3k   6/14/25 13:48  acgpolm8.sav
8426.9k  6/14/25 13:48  asapolm8.sav
5005.8k  6/14/25 13:48  asgpolm8.sav
1049.6k  6/14/25 13:48  ashpolm8.sav
12.0M    6/14/25 13:48  asppolm8.sav
3152.6k  6/14/25 13:48  asrpolm8.sav
7076.1k  6/14/25 13:48  astpolm8.sav
283.6k   6/14/25 13:48  atgpolm8.sav
```

Interesują nas zbiory zawierające `asa`, które wczytamy i zapiszemy w formacie Stata. W tym przykładzie używamy tylko danych dla Polski, ale warto pokazać w jaki sposób możemy przekonwertować dane dla innych krajów.

```
usespss asapolm8.sav
save    asapolm8.dta, replace
}
```

4.3 Przygotowanie wag dla `repest` (Kluczowy etap!)

W odróżnieniu do PISA, badania IEA (TIMSS/PIRLS) stosują metodę replikacji Jackknife. W tej metodzie kluczową rolę odgrywają “strefy losowania” (zmienna `JKZONE`), od których zależy, ile wag replikacyjnych musimy wygenerować do poprawnej analizy.

IEA stosuje `Jackknife Repeated Replication` zamiast ‘`Balanced Repeated Replication`, ponieważ próbki w TIMSS i PIRLS mają bardziej zróżnicowaną strukturę losowania między krajami. W wielu systemach edukacyjnych nie da się uzyskać symetrycznych, zbalansowanych podpróbek wymaganych przez BRR. JRR jest prostsze i elastyczne – dla każdego kraju tworzy się tyle wag replikacyjnych, ile odpowiada faktycznej liczbie stref losowania.

W porównaniu z wcześniejszymi edycjami, w TIMSS 2023 liczbę tych stref zwiększono (z 75 do 125), ale liczba stref różni się między krajami. W czasie, gdy piszemy ten poradnik, nie zostało jeszcze uwzględnione w skrypcie `repest`.

Na początek, konieczne jest użycie kodu, który sam dostosuje się do struktury danych. Poniższy skrypt należy uruchomić tylko raz po załadowaniu i połączeniu zbiorów.

```
* -----
* Generowanie wag dla danych z różnymi JKZONE
* -----

* Waga główna oczekiwana przez repest
gen double WGT = TOTWGT

* Renumeracja stref 1..k (gdy JKZONE nie jest 1..k)
tempvar z_strefa
egen long `z_strefa' = group(JKZONE)

* Liczba stref k i liczba replik r = 2*k
quietly levelsof `z_strefa', local(zs)
local k : word count `zs'
local r = 2*`k'
```

```

* Wagi replikacyjne JRR-paired - dokładnie 2*k
capture drop JR*
forvalues i = 1/`k' {
    local j = `k' + `i'
    gen double JR`i' = WGT
    replace JR`i' = 2*WGT if `z_strefa'==`i' & JKREP==1
    replace JR`i' = 0      if `z_strefa'==`i' & JKREP==0

    gen double JR`j' = WGT
    replace JR`j' = 2*WGT if `z_strefa'==`i' & JKREP==0
    replace JR`j' = 0      if `z_strefa'==`i' & JKREP==1
}

* Ile replik wyszło? - TĘ LICZBĘ wpiszesz ręcznie do NREP()
di as res "Stref (k): " `k'
di as res "Replik (r=2*k): " `r'
ds JR*, has(type numeric)

```

Ten kod tworzy odpowiednią liczbę wag replikacyjnych (np. 150 dla TIMSS 2019, lub odpowiednią ich liczbę dla TIMSS 2023) metodą Jackknife Repeated Replication.

Niedogodnością jest to, że analizy możemy prowadzić dla konkretnego kraju, bo w poleceniu `repest` musimy doprecyzować ich liczbę (jeśli tego nie zrobimy błędy standardowe będą niepoprawne). Temu służy ostatnia część powyższego bloku poleceń, która wyświetla nam odpowiednie dane.

```

* Ile replik wyszło? - TĘ LICZBĘ wpiszesz ręcznie do NREP()
di as res "Stref (k): " `k'
Stref (k): 76

di as res "Replik (r=2*k): " `r'
Replik (r=2*k): 152

```

Widzimy, że w Polsce jest 76 stref i powyższy skrypt stworzył 152 wag replikacyjnych.

Adnotacja

Jeśli chcemy analizować zbiory z danymi z ankiet nauczycieli to wagi przeliczamy w analogiczny sposób. Wczytujemy plik nauczycieli i wyliczamy wagi używając wag dla nauczycieli `gen double WGT = MATWGT`. Dalej postępujemy identycznie (zmienne JKZONE/JKREP są w pliku z danymi nauczycieli).

4.4 Analizy TIMSS krok po kroku - przykłady

Podstawowe polecenia są bardzo podobne do tych, które pokazywaliśmy dla analiz danych PISA. Różnice sprowadzają się do różnic w nazwach zmiennych i dodaniu liczby wag replikacyjnych.

Policzmy najpierw średnie wyniki.

```
. . repest TIMSS , estimate(means ASMMAT0@ ) svyparms(NREP(152))

_pooled.....
: _pooled
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ASMMAT0__m	546.0228	2.033083	268.57	0.000	542.038	550.0076

4.4.1 Różnice między płciami w Polsce

Policzmy teraz różnice między chłopcami i dziewczętami w Polsce. Policzenie różnic w średnich jest proste i nie różni się od przykładów opisanych powyżej. Użyjemy opcji **estimate(means ASMMAT0@) over(ITSEX , test)**, czyli podmienimy zmienną IDCNTY na zmienną, w której jest informacja o płci, czyli ITSEX.

Poniżej przyjrzymy się oszacowaniom wybranych percentyli i różnicom tych oszacowań dla chłopców i dziewcząt.

```
repest TIMSS , estimate(summarize ASMMAT0@, stats(mean p10 p25 p50 p75 p90)) over(ITSEX, test)
over ITSEX = 1 2
(file C:\Users\IBE-2660\AppData\Local\Temp\ST_2150_000005.tmp not found)
file C:\Users\IBE-2660\AppData\Local\Temp\ST_2150_000005.tmp saved
over var is ITSEX

_pooled - ITSEX = 1 .....
_pooled - ITSEX = 2 .....
_pooled : _pooled
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
--	-------------	-----------	---	------	----------------------	--

ITSEX=1							
ASMMATO__mean		540.6729	2.446792	220.97	0.000	535.8772	545.4685
ASMMATO__p10		442.7281	3.944585	112.24	0.000	434.9968	450.4593
ASMMATO__p25		493.9585	3.532112	139.85	0.000	487.0357	500.8814
ASMMATO__p50		545.2986	3.510619	155.33	0.000	538.4179	552.1793
ASMMATO__p75		591.5121	3.101972	190.69	0.000	585.4324	597.5919
ASMMATO__p90		632.209	5.778426	109.41	0.000	620.8835	643.5345

ITSEX=2							
ASMMATO__mean		551.32	2.724234	202.38	0.000	545.9806	556.6594
ASMMATO__p10		447.9956	6.53938	68.51	0.000	435.1787	460.8126
ASMMATO__p25		503.0338	3.998141	125.82	0.000	495.1976	510.87
ASMMATO__p50		557.1689	4.501254	123.78	0.000	548.3466	565.9912
ASMMATO__p75		604.0593	3.711391	162.76	0.000	596.7851	611.3335
ASMMATO__p90		646.2404	4.36668	147.99	0.000	637.6819	654.7989

ITSEX=d							
ASMMATO__mean		10.64712	3.188914	3.34	0.001	4.396965	16.89728
ASMMATO__p10		5.267572	7.480926	0.70	0.481	-9.394773	19.92992
ASMMATO__p25		9.075292	5.415111	1.68	0.094	-1.538131	19.68872
ASMMATO__p50		11.87034	5.404963	2.20	0.028	1.276807	22.46387
ASMMATO__p75		12.54714	4.43619	2.83	0.005	3.852365	21.24191
ASMMATO__p90		14.03136	6.960439	2.02	0.044	.3891518	27.67357

W tabeli zestawiono **percentyle wyników z matematyki dla dziewcząt (ITSEX=1) i chłopców (ITSEX=2) w Polsce oraz różnice między nimi (ITSEX=d)**. Różnica średnich wynosi 10.6 pkt i jest istotna statystycznie, błąd standardowy to 3,2 pkt, a 95% przedział ufności oszacowania tej różnicy to 4,4-16,9 pkt. Wartości percentyli sugerują, że przewaga chłopców jest wyraźniejsza w górnej części rozkładu – np. mediana (p50) chłopców jest wyższa o około 12 punktów, a różnica ta jest statystycznie istotna. W dolnej części rozkładu (p10, p25) różnice są mniejsze i często nieistotne.

4.4.2 Poziomy umiejętności

W zbiorze TIMSS mamy zmienną opisującą poziomy umiejętności, a właściwie 5 osobnych zmiennych wyliczonych dla każdej z pv. Korzystając z komendy **fre (ssc install fre)** przyjrzymy się pierwszej z tej grupy zmiennych:

```
. fre ASMIBMO1
```

```
ASMIBMO1 -- INTERN. MATH BENCH REACHED WITH 1ST PV
```

			Freq.	Percent	Valid	Cum
Valid	1 Below 400		170	3.64	3.64	3
	2 At or above 400 but below 475	622	13.33	13.33	16.97	
	3 At or above 475 but below 550	1509	32.34	32.34	49.31	
	4 At or above 550 but below 625	1695	36.33	36.33	85.64	
	5 At or above 625		670	14.36	14.36	100.00
	Total		4666	100.00	100.00	

Ta zmienna to przekodowana zmienna `pv`, według zdefiniowanych w badaniu granic poszczególnych poziomów. Powyższy rozkład jest nieważony. Aby uzyskać rozkład populacyjny, musimy użyć wag i uśrednić je dla wszystkich wartości `pv`. Tu z pomocą przychodzi `repest`:

```
. repest TIMSS , estimate(freq ASMIBMO@) svyparms(NREP(152))
```

```
_pooled.....
```

```
: _pooled
```

		Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
ASMIBMO__1		3.818529	.453191	8.43	0.000	2.930291 4.706767
ASMIBMO__2		13.21859	.7538217	17.54	0.000	11.74113 14.69606
ASMIBMO__3		32.43265	.9518056	34.07	0.000	30.56714 34.29815
ASMIBMO__4		36.15421	1.047753	34.51	0.000	34.10065 38.20777
ASMIBMO__5		14.37602	.8519447	16.87	0.000	12.70624 16.0458

W kolumnie **Coefficient** mamy wyliczenia odsetków uczniów na kolejnych poziomach, np. pierwszy wiersz pokazuje oszacowanie odsetka uczniów, których wynik jest niższy niż 400 pkt na skali TIMSS. W Polsce jest to około **4% uczniów** (przedział ufności CI95 to 2.9–4.7% uczniów).

Możemy też wyliczyć bardziej rozbudowane porównania. Wróćmy do przykładu z różnicami ze względu na płeć:

```
. repeat TIMSS , estimate(freq ASMIBMO@) over(ITSEX, test) svyparms(NREP(152))
over ITSEX = 1 2
```

```
_pooled - ITSEX = 1 .....
```

```
_pooled - ITSEX = 2 .....
```

```
_pooled : _pooled
```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
-----+-----						
ITSEX=1						
ASMIBMO__1	3.807798	.6125007	6.22	0.000	2.607318	5.008277
ASMIBMO__2	14.41528	.9742022	14.80	0.000	12.50588	16.32468
ASMIBMO__3	34.56772	1.225612	28.20	0.000	32.16556	36.96988
ASMIBMO__4	35.13991	1.570727	22.37	0.000	32.06135	38.21848
ASMIBMO__5	12.06929	1.349484	8.94	0.000	9.424351	14.71423
-----+-----						
ITSEX=2						
ASMIBMO__1	3.829155	.5573351	6.87	0.000	2.736798	4.921511
ASMIBMO__2	12.0337	1.033463	11.64	0.000	10.00815	14.05925
ASMIBMO__3	30.31861	1.280613	23.68	0.000	27.80865	32.82856
ASMIBMO__4	37.15851	1.629268	22.81	0.000	33.9652	40.35182
ASMIBMO__5	16.66003	1.167054	14.28	0.000	14.37265	18.94741
-----+-----						
ITSEX=d						
ASMIBMO__1	.0213571	.7412523	0.03	0.977	-1.431471	1.474185
ASMIBMO__2	-2.381582	1.325725	-1.80	0.072	-4.979955	.2167903
ASMIBMO__3	-4.24911	1.629858	-2.61	0.009	-7.443573	-1.054647
ASMIBMO__4	2.018596	2.418225	0.83	0.404	-2.721038	6.75823
ASMIBMO__5	4.590739	1.858332	2.47	0.013	.9484761	8.233002
-----+-----						

Porównanie odsetków uczniów osiągających różne poziomy umiejętności pokazuje, że chłopcy częściej niż dziewczęta osiągają najwyższy poziom (625+), a rzadziej poziomy niższe. Na przykład 16.7% chłopców osiąga najwyższy poziom wobec 12.1% dziewcząt. Różnica ta jest istotna statystycznie.

Największe różnice występują na poziomach 3 i 5 — chłopcy rzadziej znajdują się na poziomie 3 (30.3% vs 34.6%), a częściej na poziomie najwyższym (16.7% vs 12.1%). Może to sugerować, że wśród chłopców jest więcej uczniów o bardzo wysokich osiągnięciach, mimo że różnice w średnich wynikach były umiarkowane.